

Universidad Autónoma de Baja California
Tijuana, Baja California, México



Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías

Taller 8: Arquitectura de hardware y software			
Materia:	Proyecto de Carrera	Grupo:	581
Docente:	Garcia Rocha Jose Isabel		
Integrantes:	Peralta Martinez Diego Sebastian		
Matricula:	1289883		
Fecha de act.:	7 de octubre de 2026		



Instrucciones

Diseño de la arquitectura integral que se utilizará para continuar la implementación.

Requisitos mínimos

- Diagrama general de arquitectura.
- Diagrama de despliegue; podrá combinarse con el general si conserva claridad.
- Diagrama de hardware.
- Diagrama de módulos de software que incluya firmware, backend, base de datos y frontend.
- Responsabilidad de cada módulo.
- Flujo de datos entre los componentes.
- Tabla de entradas y salidas.
- Asignación preliminar de pines y niveles de voltaje.
- Protocolos de comunicación.
- Formato preliminar de mensajes.
- Endpoints, tópicos, eventos u operaciones principales.
- Modelo general de autenticación de usuarios o dispositivos, cuando corresponda.
- Estrategia para proteger credenciales y variables de entorno.
- Comportamiento esperado sin Internet y después de un reinicio.
- Tecnologías y versiones principales seleccionadas.
- Matriz que relacione cada requisito con el componente que lo implementará.
- No será necesario indicar todavía la versión exacta de cada biblioteca secundaria ni documentar todos los códigos de error.

Este taller congela la arquitectura principal. Los cambios posteriores deberán justificarse en la bitácora del proyecto.

Desarrollo

Esta primera parte integra la arquitectura seleccionada en los talleres anteriores: nodos ESP32-C3, un ESP32-C5 como gateway central, comunicación ESP-NOW entre nodos y gateway, Wi-Fi hacia el servidor y una aplicación compuesta por frontend, backend y base de datos. Se contempla un actuador de riego tipo gotero que se abrirá durante un tiempo configurable; su diseño específico todavía está pendiente.

1. Arquitectura general y de despliegue

La arquitectura se divide en el entorno físico del invernadero y el servidor de la aplicación. Se utilizan cuatro nodos ESP32-C3; cada nodo puede integrar sensores, actuadores o ambos. Los nodos realizan lecturas y, cuando corresponde, control local de actuadores. Después envían la información por ESP-NOW al gateway. El gateway concentra los paquetes y utiliza Wi-Fi para comunicarse con el backend. El frontend permite al usuario consultar y administrar el sistema; el backend valida y procesa la información, y MySQL la persiste.

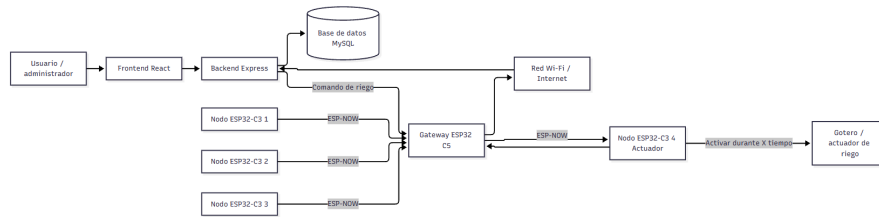


Diagrama general de arquitectura.

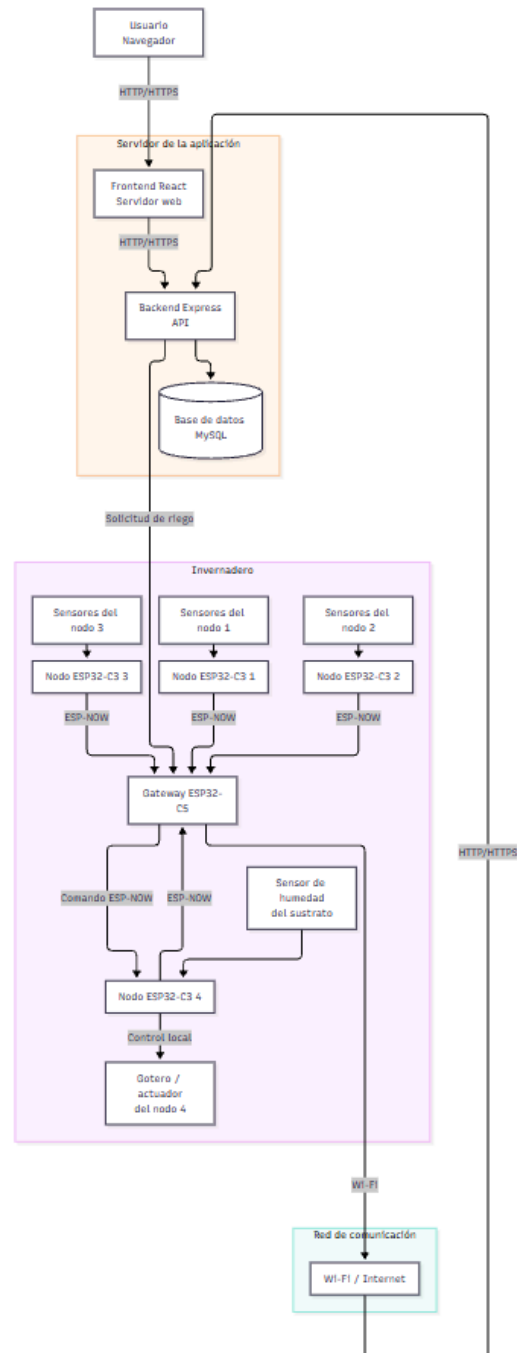


Diagrama de despliegue.



Componente	Ubicación	Función
Nodos ESP32-C3	Distribuidos en el invernadero	Leer sensores, ejecutar control local y enviar mediciones.
Gateway ESP32-C5	En el invernadero	Recibir nodos por ESP-NOW y enviar datos por Wi-Fi.
Frontend	Servidor de aplicación / navegador	Presentar lecturas y operaciones al usuario.
Backend	Servidor de aplicación	Exponer la API, validar y procesar datos.
MySQL	Servidor de aplicación	Almacenar dispositivos, lecturas y eventos.

2. Arquitectura de hardware

La alternativa seleccionada contempla cuatro nodos ESP32-C3 y la reutilización de un ESP32 como gateway central; en los documentos técnicos se propone ESP32-C5 para el gateway. Los nodos pueden integrar sensores, actuadores o ambos, según las necesidades de cada zona. En particular, el nodo 4 tendrá un sensor de humedad del sustrato y controlará el gotero. Los sensores principales considerados son temperatura y humedad. El VPD será calculado a partir de esas variables. Por razones de costo, se contempla inicialmente utilizar un solo sensor de CO₂, un solo sensor de luz y posiblemente un solo sensor de humedad del sustrato; la ubicación y cantidad final quedan pendientes de selección. El actuador previsto es un gotero o mecanismo de riego cuya apertura se controlará durante un tiempo configurable. El suministro de agua se considera disponible y lleno para esta etapa.

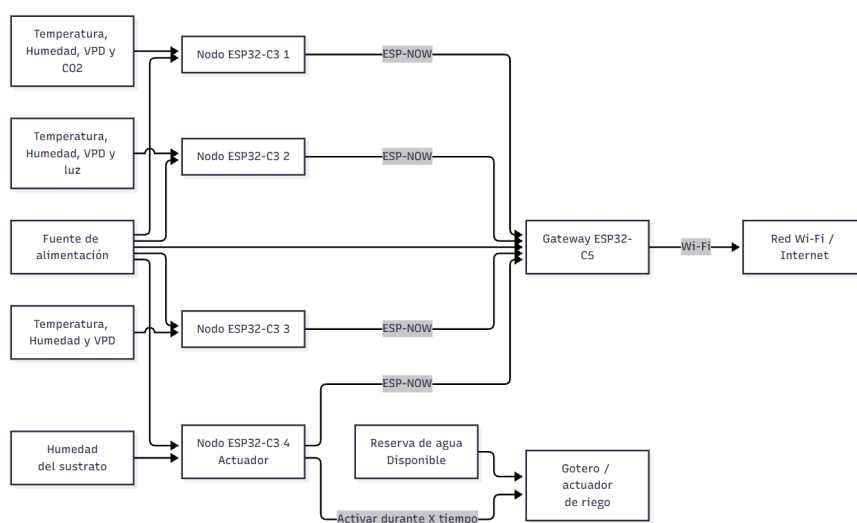


Diagrama de hardware.



La distribución de sensores mostrada es preliminar. Por razones de costo, se contempla inicialmente utilizar un solo sensor de CO₂, un solo sensor de luz y posiblemente un solo sensor de humedad del sustrato. La ubicación final de estos sensores dependerá de las necesidades de medición, el presupuesto y las pruebas realizadas en el invernadero. La selección y distribución definitiva queda pendiente. El VPD será una variable calculada a partir de la temperatura y la humedad relativa, por lo que no requiere un sensor exclusivo.

Elemento	Descripción	Estado
Microcontroladores	ESP32-C3 SuperMini para nodos y ESP32-C5 para gateway.	Seleccionado preliminarmente
Sensores	DHT22 para temperatura y humedad; VEML7700 para luz; SCD41D para CO ₂ ; humedad del sustrato pendiente; VPD calculado.	Parcialmente definido
Gateway	ESP32 central que recibe por ESP-NOW y transmite por Wi-Fi.	Seleccionado
Nodo	Cada nodo puede integrar sensores, actuadores o ambos. El nodo 4 integra un sensor de humedad del sustrato y un gotero.	Arquitectura definida; componentes pendientes
Actuador	Gotero o mecanismo de riego con apertura por un tiempo configurable. El diseño específico está pendiente.	Provisional
Agua	Se considera que el depósito o suministro de agua está lleno y disponible.	Parcialmente definido
Alimentación	Fuente adecuada para cada nodo, gateway y actuador; el diseño eléctrico detallado se validará posteriormente.	Pendiente de detalle

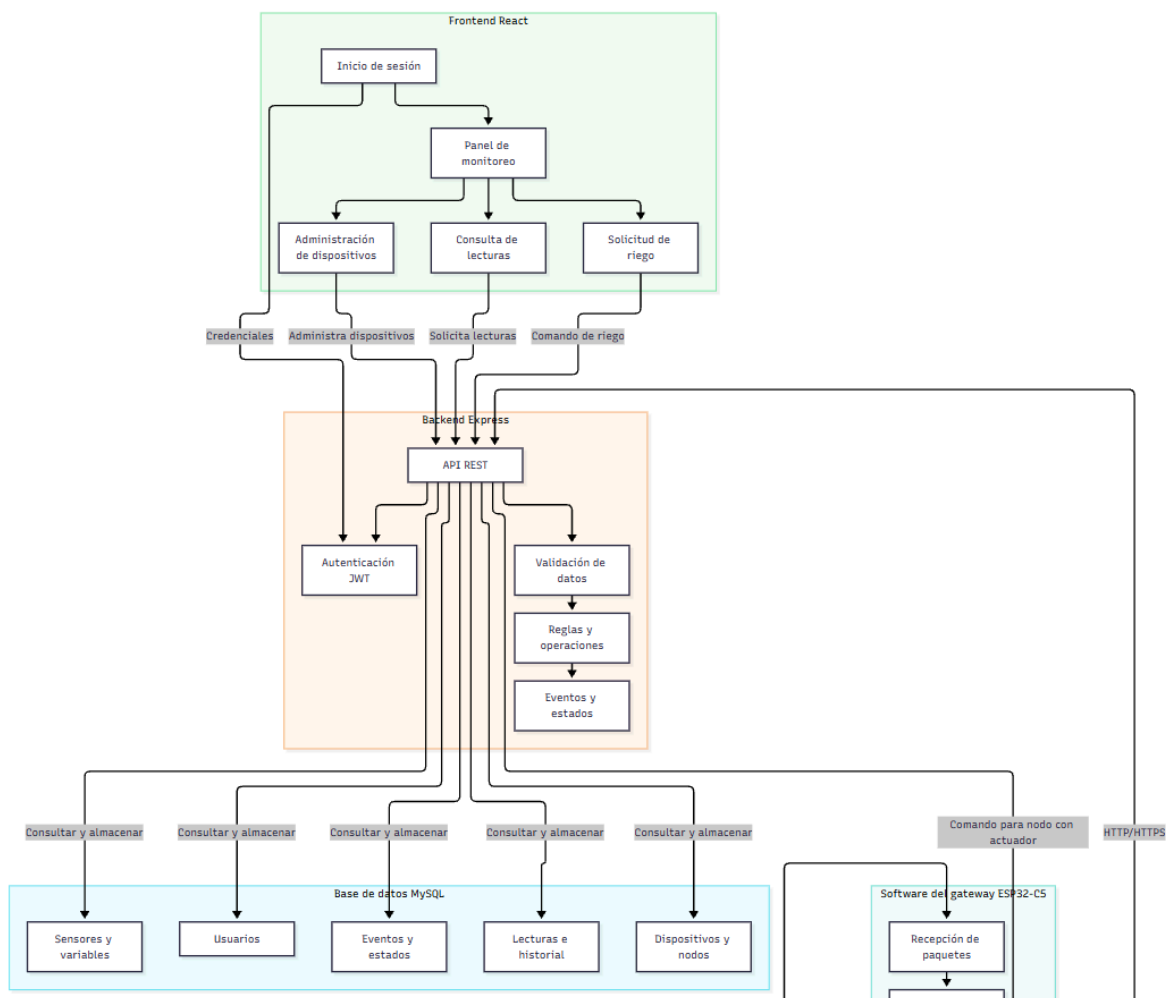
La distribución de sensores mostrada es preliminar. Por razones de costo, puede utilizarse un solo sensor de CO₂, uno de luz y uno de humedad del sustrato. La cantidad y ubicación definitivas dependerán de las necesidades de medición, el presupuesto y las pruebas en el invernadero. Los nodos no se limitan a una sola función: pueden tener sensores, actuadores o ambos.

El VPD no es un sensor independiente; se calcula a partir de la temperatura y la humedad relativa.



3. Arquitectura de software

El software se organiza en firmware de los nodos, funciones del gateway, backend Express, base de datos MySQL y frontend React. La cola FIFO del gateway permite ordenar los paquetes recibidos y conservar la identificación del nodo, la variable, el valor y la secuencia antes de enviarlos al backend.



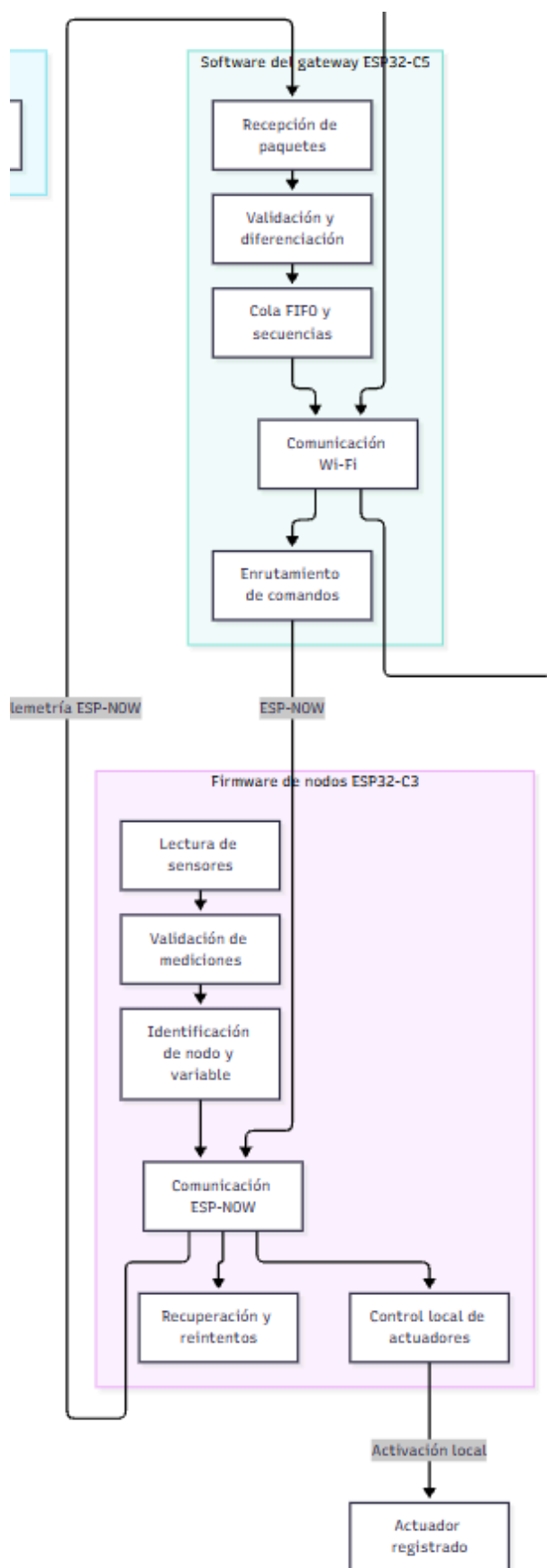


Diagrama de módulos de software.



4. Responsabilidades de los módulos

Módulo	Responsabilidad
Firmware	Leer sensores, validar lecturas, identificar el nodo, transmitir por ESP-NOW y ejecutar localmente la acción de riego cuando corresponda.
Gateway	Recibir paquetes de varios nodos, diferenciarlos, mantener una cola FIFO, controlar secuencias y enviar la información por Wi-Fi.
Backend	Recibir y validar datos, administrar autenticación, relacionar mediciones con dispositivos y exponer la API.
Base de datos	Conservar dispositivos, zonas, tipos de datos, lecturas y el historial consultable.
Frontend	Permitir el inicio de sesión, mostrar lecturas e historial, administrar dispositivos y solicitar operaciones al backend.

5. Flujo de datos

El flujo principal inicia en los sensores conectados a cada nodo ESP32-C3. El firmware realiza la lectura, valida el dato y agrega la identificación del nodo y de la variable. El nodo transmite el paquete por ESP-NOW al gateway ESP32-C5. El gateway recibe los paquetes, los diferencia y los coloca en una cola FIFO para enviarlos por Wi-Fi al backend. El backend valida la información y la registra en MySQL. El frontend React solicita al backend las lecturas y el historial para presentarlos al usuario.

Para el control de riego, el backend podrá enviar al gateway una orden con la duración solicitada. El gateway la enviará al nodo correspondiente y el firmware activará el gotero durante el tiempo configurado. La selección final del gotero y su circuito de control queda pendiente.

6. Entradas y salidas

Elemento	Tipo	Componente	Descripción	Estado
Temperatura	Entrada	DHT22 / nodo ESP32-C3	Medición de temperatura ambiental.	Definido
Humedad relativa	Entrada	DHT22 / nodo ESP32-C3	Medición de humedad ambiental.	Definido
Humedad del sustrato	Entrada	Sensor pendiente / nodo ESP32-C3	Medición para decidir la necesidad de riego.	Pendiente de selección
PAR	Entrada	Sensor / nodo ESP32-C3	Medición de radiación fotosintéticamente activa.	Pendiente de selección
CO2	Entrada opcional	Sensor / nodo ESP32-C3	Medición de concentración de CO2.	Opcional
Orden de riego	Entrada lógica	Gateway / firmware	Duración solicitada para abrir el gotero.	Provisional



Lecturas	Salida de datos	Gateway backend	Mediciones identificadas por nodo y variable.	Definido
Gotero	Salida física	Nodo ESP32-C3	Apertura durante un tiempo configurable.	Diseño pendiente
Historial y eventos	Salida de datos	Base de datos / frontend	Información almacenada y presentada al usuario.	Definido

7. Asignación preliminar de pines y niveles de voltaje

La asignación exacta se mantiene preliminar porque el sensor de humedad del sustrato y el gotero todavía no han sido seleccionados. No se asigna un GPIO definitivo para esos componentes hasta conocer su interfaz eléctrica.

Componente	Pin o interfaz	Dirección	Nivel lógico	Voltaje de alimentación	Tipo de señal
DHT22	GPIO digital por nodo	Entrada	Compatible con ESP32	3.3 V	Digital
Sensor de humedad del sustrato	Por definir	Entrada	Por confirmar	Por confirmar	Pendiente de selección
VEML7700	I2C	Entrada	Compatible con ESP32	3.3 a 5V	Digital
SCD41D	I2C	Entrada	Compatible con ESP32	2.4–5.5 V	Digital
ESP32-C3 a gotero	Por definir	Salida	Nivel compatible con ESP32	Alimentación del nodo	Pendiente
Nodo ESP32-C3 a gateway	ESP-NOW	Salida/entrada inalámbrica	Radio del ESP32	Alimentación del nodo	Inalámbrica
Gateway ESP32-C5 a red	Wi-Fi	Salida/entrada inalámbrica	Radio del ESP32	Alimentación del gateway	Inalámbrica



8. Protocolos de comunicación

Enlace	Protocolo o interfaz	Uso
DHT22–microcontrolador	GPIO digital	Obtener temperatura y humedad relativa.
VEML7700–microcontrolador	I2C mediante SDA y SCL	Obtener medición de luz; la cantidad y ubicación quedan pendientes.
SCD41D–microcontrolador	I2C mediante SDA y SCL	Obtener concentración de CO2; la cantidad y ubicación quedan pendientes.
Sensor de sustrato–microcontrolador	Pendiente	Obtener humedad del sustrato; modelo e interfaz pendientes.
Microcontrolador–gotero	Pendiente	Activar o desactivar el gotero durante el tiempo indicado.
Nodos–gateway	ESP-NOW	Transmitir mediciones identificadas entre ESP32.
Gateway–backend	Wi-Fi y HTTP/HTTPS	Enviar lecturas y recibir operaciones del sistema.
Frontend–backend	HTTP/HTTPS mediante API REST	Autenticarse, consultar datos y enviar solicitudes.
Backend–base de datos	TCP/IP mediante el controlador MySQL mysql2	Consultar y almacenar información en MySQL.

9. Formato preliminar de mensajes

Telemetría:

```
{"dispositivo_id": 1, "nodo_id": "nodo-01", "lecturas": [{"tipo_dato_id": 1, "dato": 27.4}], "secuencia": 18}
```

Comando de riego provisional:

```
{ "command_id": "cmd-000019", "nodo_id": "nodo-04", "actuador": "gotero", "accion": "abrir", "duracion_segundos": 30, "secuencia": 19 }
```

Evento o alerta:

```
{"evento": "humedad_sustrato_baja", "nodo_id": "nodo-01", "valor": 22.5, "unidad": "%"}
```

Los campos y nombres son preliminares.



10. Endpoints, tópicos, eventos y operaciones principales

Endpoints actualmente implementados en el backend:

Operación	Endpoint	Propósito
Inicio de sesión	POST /api/auth/login	Validar usuario y devolver token JWT.
Estado del servicio	GET /api/health	Consultar estado general del backend.
Dispositivos	GET /api/dispositivos	Consultar dispositivos registrados.
Dispositivo individual	GET /api/dispositivos/:id	Consultar un dispositivo.
Registrar dispositivo	POST /api/dispositivos	Crear un dispositivo; requiere token.
Actualizar dispositivo	PATCH /api/dispositivos/:id	Modificar datos; requiere token.
Eliminar dispositivo	DELETE /api/dispositivos/:id	Eliminar un dispositivo; requiere token.
Registrar telemetría	POST /api/lecturas	Recibir lecturas del sistema embebido.
Consultar lecturas	GET /api/lecturas	Consultar lecturas con filtros y paginación.
Últimas lecturas	GET /api/lecturas/ultimas	Consultar la última lectura por tipo de dato.
Promedios	GET /api/lecturas/promedio	Consultar promedios de variables disponibles.
Exportar lecturas	GET /api/lecturas/exportar	Descargar lecturas en CSV.

La comunicación propuesta entre nodos y gateway utiliza ESP-NOW; el enlace gateway-backend utiliza la API HTTP/HTTPS existente. Los eventos principales serán recepción de telemetría, pérdida o recuperación de comunicación, reinicio y activación del gotero.

11. Autenticación y protección de credenciales

El backend actual autentica al usuario administrador mediante POST /api/auth/login y genera un token JWT con duración de ocho horas. Las operaciones de creación, actualización y eliminación de dispositivos requieren el encabezado Authorization con el token. El modelo de credenciales individuales para los nodos ESP32 todavía no está implementado y queda pendiente de definir.

Elemento	Estrategia actual o propuesta
Usuarios	Se contemplan dos tipos: visitante y administrador.
Visitante	Puede acceder sin iniciar sesión para consultar la información disponible, sin realizar cambios.
Administrador	Utiliza la única cuenta configurada para administrar dispositivos y realizar operaciones autorizadas.
Contraseñas	Se reciben mediante variables de entorno del backend y no deben incluirse en el código versionado.
JWT	Se firma con JWT_SECRET y se valida mediante middleware.



Variables de entorno	DB_ROOT_PASSWORD, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, ADMIN_USER, ADMIN_PASSWORD, JWT_SECRET y PORT se configuran fuera del código.
Dispositivos	La autenticación propia de nodos y gateway queda pendiente de diseño.

12. Comportamiento sin Internet y después de un reinicio

Situación	Comportamiento esperado
Sin Internet hacia el backend	El gateway no podrá enviar nuevas mediciones al servidor. Los nodos deberán continuar leyendo y podrán ejecutar control local cuando corresponda.
Sin comunicación nodo-gateway	El nodo intentará recuperar la comunicación y no deberá bloquearse. El almacenamiento temporal de lecturas queda sujeto a la implementación del firmware.
Sin frontend	Las funciones locales del sistema embebido no deberán depender de la página web.
Reinicio de un nodo	Inicializar sensores, establecer estado seguro del gotero, recuperar configuración y reintentar la comunicación.
Reinicio del gateway	Inicializar recepción ESP-NOW, reconstruir la cola FIFO vacía y reconectarse por Wi-Fi.
Reinicio del backend	Docker reiniciará el servicio según la configuración existente; el backend reintentará la conexión con MySQL.
Recuperación	Al restablecerse la comunicación, deberán aceptarse nuevas mediciones sin reinicio manual de los nodos.

13. Tecnologías y versiones principales

Capa	Tecnología	Versión o estado
Nodos	ESP32-C3 SuperMini	Seleccionado preliminarmente
Gateway	ESP32-C5	Propuesto en la alternativa seleccionada
Firmware	Firmware para ESP32	Versión por definir
Comunicación local	ESP-NOW	Seleccionado preliminarmente
Red del gateway	Wi-Fi	Seleccionado
Backend	Node.js con Express	Express 4.19.2 en package.json
Base de datos	MySQL	Imagen MySQL 8.4 en Docker Compose
Frontend	React	React 19.2.7 en package.json
Despliegue	Docker Compose	Configuración existente del repositorio



14. Matriz de requisitos y componentes

Requisito	Firmware	Gateway	Backend	Base de datos	Frontend	Hardware
RF-HW-01 Obtener mediciones	X					X
RF-HW-02 Controlar actuador	X	X				X
RF-FW-01 Leer con intervalo configurado	X					X
RF-FW-02 Detectar lecturas inválidas	X					X
RF-FW-03 Identificar nodo y variable	X	X	X	X		
RF-COM-01 Transmitir nodos al concentrador	X	X				X
RF-COM-02 Diferenciar múltiples nodos		X	X			X
RF-COM-03 Recuperar comunicación	X	X	X			
RF-BE-01 Procesar información		X	X			
RF-BE-02 Relacionar medición con origen		X	X	X		
RF-BD-01 Almacenar mediciones			X	X		
RF-BD-03 Conservar historial			X	X	X	
RF-FE-01 Mostrar mediciones y origen			X	X	X	
RF-REC-01 Mantener funciones locales	X					X
RF-SEG-01 Proteger credenciales	X	X	X			



15. Decisiones congeladas de arquitectura

La arquitectura presentada será la base para continuar la implementación. Se mantienen como decisiones principales los cuatro nodos ESP32-C3, el gateway ESP32-C5, la comunicación ESP-NOW entre nodos y gateway, Wi-Fi desde el gateway hacia el backend, el backend Express, la base de datos MySQL y el frontend React. Cada nodo puede integrar sensores, actuadores o ambos; actualmente el nodo 4 integra el sensor de humedad del sustrato y el gotero. Se mantiene como decisión provisional el uso de un gotero con apertura por tiempo y la selección final de los sensores adicionales. Cualquier cambio posterior a estas decisiones deberá justificarse en la bitácora del proyecto.